SEM+PLS統計方法應用

主講人：張偉豪

統計亞洲一哥
巨大數據科技股份有限公司董事長
三星統計服務有限公司執行長

PLS vs. SEM

PLS-SEM異同

- 共變異數為基礎的SEM (Covariance-based，CB-SEM)
  - 目的：樣本共變異數矩陣與模型期望共變異數矩陣最接近。
  - 資料來源: 原始資料, 共變異數矩陣或相關矩陣含標準差、平均數。
  - 軟體：Amos、LISREL、EQS、Mplus...。

PLS-SEM異同

- 變異數為基礎的SEM (Variance-based SEM，VB-SEM)(Partial Least Square，PLS)
- 目的：內生變數的被解釋能力最大。
  - 數據來源: 原始資料，可以是txt，SPSS或excel。
  - 軟體：SmartPLS、PLS-Graph、VisualPLS 、PLS-GUI、WarpPLS...

SEM vs. PLS：適用時機

PLS使用時機

1. 分析從預測的角度或測試理論框架有關時;
2. 結構模型很複雜，包括許多構面，指標和(或)模型關係;
3. 研究目標是將現有的理論加以擴展（理論發展研究）來更好地理解社會現象的複雜性;
4. 路徑模型包括一個或多個形成型指標的構面;
5. 該研究由財務比率或人為處理過的數字組成;
   1. 財務比率如負債比、流動比及ROA、ROE等，這些比率**不是原始資料**，而是**由多個變數計算得出**，通常不會符合常態分佈，也可能有極端值，及異質性等特性。
   2. 人工指標如 z 分數或一些綜合指標如景氣指標，除了上述的特性，也可能是形成型指標。

PLS使用時機

6. 研究基於次級資料，這可能缺乏完整且具體的理論基礎。
7. 母體樣本數很少限制了樣本量（例如，企業對企業的研究），當然，PLS-SEM在大樣本時也可以工作的很好；
8. 數據分配問題是一個問題，例如缺乏常態性；
9. 研究需要潛在變數得分（因素分數）來進行後續分析。
10. 研究中具有交互作用分析，尤其是潛在變數的交互作用。
11. 構面之間相關較大時，PLS較不易(不是不會)受到共線性的影響。
12. 可作為SEM的預試 (Urbach, et. al. 2010)。
13. 模型在SEM分析中無法收斂。
14. 研究模型有共線性發生。

Urbach, Nils, & Ahlemann, Frederik. (2010). Structural Equation Modeling in Information Systems Research Using Partial Least Squares. *Journal of Information Technology Theory and Application*, *11*(2), 5-40.

PLS使用時機

PLS 特性	對財務比率和 artifacts 的優勢
無需資料符合常態分佈	財務比率常非常態分佈（如偏態、高峰態）
抵抗異常值干擾	比率資料常存在極端值
適用于反映型與形成型構面	財務比率通常是形成式指標（由多個成分變數組成）
更強調預測與解釋變數間的關係	在預測企業績效、財務穩定性時比配適度更重要

SEM使用時機

1. 目標是理論測試和驗證；
2. 殘差項需要額外的設定，例如殘差拉相關；
3. 需要進行模型路徑係數設定，進行卡方差異比較；
4. 結構模型具有相互(reciprocal)影響關係；
5. 研究需要整體模型配適度指標的標準。

Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. *European Business Review*, *31*(1), 2–24.

模型實作分析-SmartPLS 4

範例模型

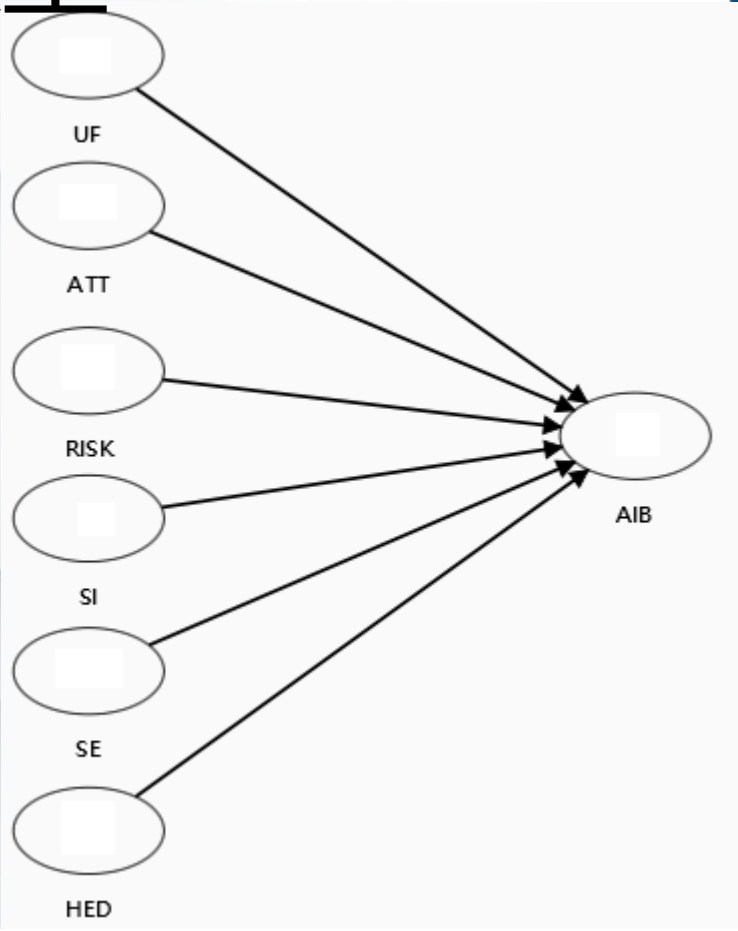
- 開啟SEMPLSfsQCA.sav

ID	UF1	UF2	UF3	UF4	UF5
1	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00
2	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
3	7.00	5.00	7.00	7.00	7.00
4	5.00	2.00	5.00	5.00	4.00
5	5.00	5.00	4.00	3.00	5.00
6	4.00	3.00	5.00	7.00	4.00
7	5.00	3.00	5.00	3.00	5.00
8	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00
9	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00

UF	數值型	14	2	有用性
ATT	數值型	14	2	態度
RISK	數值型	14	2	AI取代風險
SI	數值型	14	2	社會影響
SE	數值型	14	2	自我效能
HED	數值型	14	2	快樂
AIB	數值型	14	2	AI採用行為

範例模型

- 開啟SEMPLSfsQCA.sav
  - 迴歸模型
  - 中介模型
  - 調節模型
  - 中介的調節模型
  - 群組比較



PLS效度評估

- PLS並沒有提供整體模型配適度指標，但仍有幾個標準來評估模型效度
- PLS分成兩大部份
  - 測量模型(Outer model)
    1. 反映型指標模型(構面→題目，簡單迴歸)
    2. 形成型指標模型(題目→構面，多元迴歸)
  - 結構模型(Inner model)
    - 構面與構面之間的影響關係

評估反映型測量模型

效度種類	標準	描述
單一構面準則	探索式因素分析（可做可不做）	決定因子的數量取決於特徵值超過1.0且負荷量高於 .60，如果負荷量低於 .40，則視為偏低。
內部一致性	Cronbach's α (CA)	建議（探索性）研究的門檻值：CA > .80 或 .90（0.70）。一般不得< .60。
組成信度	Composite reliability (CR)	建議（探索性）研究的門檻值：CR > .80 或 .90（.70）。一般不得< .60。
題目信度	因子負荷量	測量指標變異數被潛在變數解釋的比例。值在 .05水準上顯著，並> .70。顯著性需由bootstrap分析取得，一般建議5000次。

評估反映型測量模型

效度種類	標準	描述
收斂效度	Average variance extracted (AVE)	潛在變數對題目的平均解釋能力，建議的門檻值：AVE > .50。
區別效度	Fornell-Larcker criterion	構面AVE開根號值 > 與其它構面的相關值。
	$HTMT_{0.85}$	同質性構面的幾何平均相關/異質性構面的幾何平均相關 < 0.85，0.90為寬鬆值上限。
	Cross-loadings	因子負荷量 > 交叉負荷量，自己構面與自己題目的相關 > 不同構面與自己題目的相關。

Henseler, J., C. M. Ringle, and M. Sarstedt (2015). A New Criterion for Assessing Discriminant Validity in Variance-based Structural Equation Modeling, Journal of the Academy of Marketing Science, 43 (1), 115-135.

評估形成型測量模型

效度種類	標準	描述
題目信度	題目權重 (Indicator weights)	形成型指標為多元迴歸， .05 水準的顯著性表明指標與形成指標與構面有關。一些建議大於 .10 或 .20 的路徑係數。
題目效度	Variance inflation factor (VIF)	測量題目之間不可以有高度相關，一般建議在 3.33以內。
構面效度	法則效度 (Nomological Validity)	形成型指標是否如預期一般。結果需與文獻一致，包括顯著性、方向及強度。
區分效度	相關	如果形成型構面與所有其他構面之間的相關性 < .70，則構面之間有足夠的差異。

PLS樣本數

PLS樣本數的決定

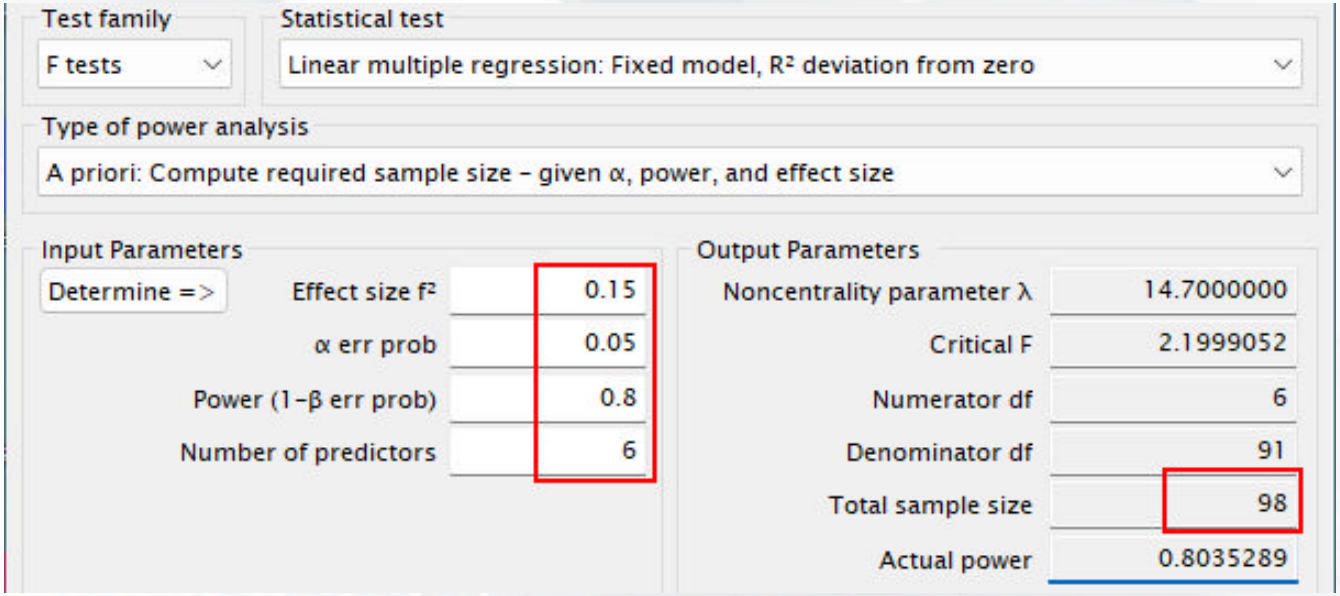
- 經驗法則(Rule of thumb)(Chin, 1998)
  - 研究模型構面最多題目的10倍。
  - 影響應變數的自變數10倍。

the sample size depends on the number of predictors that are involved in the multiple regressions in the inside and outside approximation. Consequently, researchers should (a) identify the block with the largest number of formative indicators and count them, (b) identify the LV with the largest number of independent LVs and count them, and (c) take the maximum of both figures and multiply this by ten to obtain the minimum sample size.

Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modeling. *Modern methods for business research*, *295*(2), 295-336.

PLS樣本數的決定

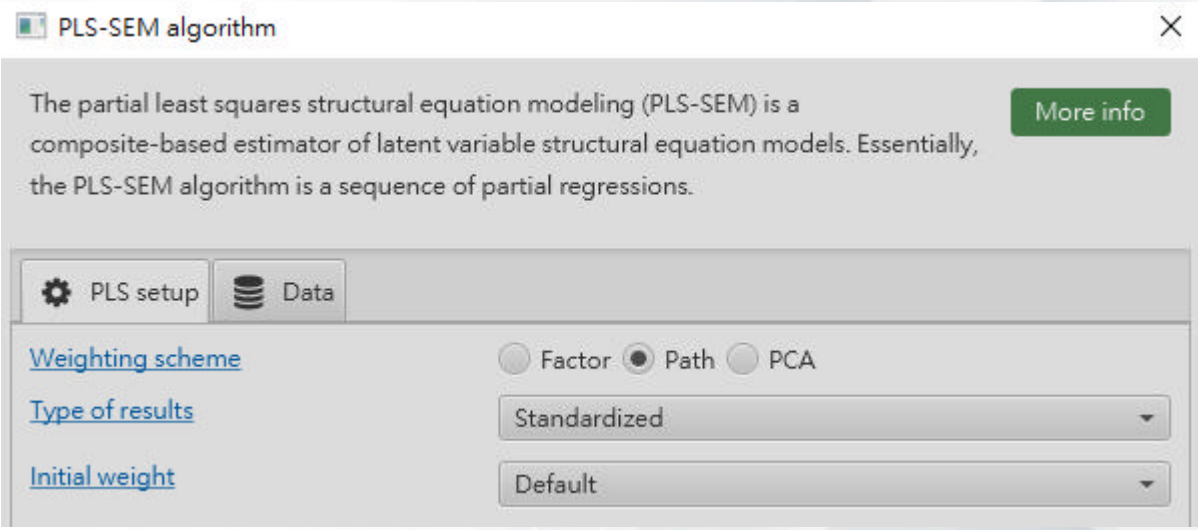
- G-Power 計算
  - Power=0.8, f^2 = 0.15(中度效果量)
  - F-test, 多元迴歸，A priori compute:

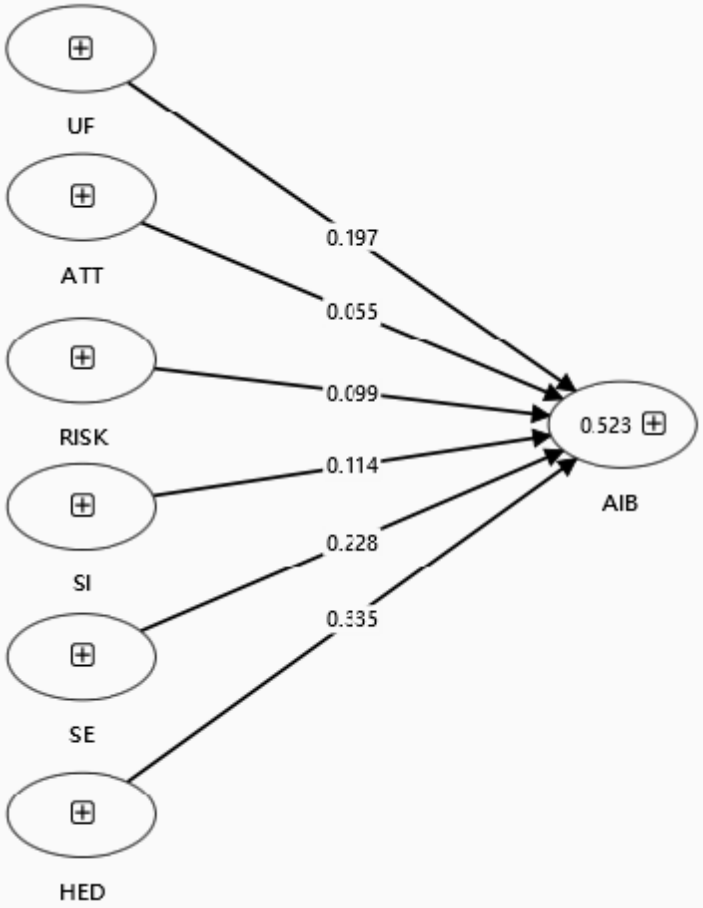


Smartpls迴歸模型

以迴歸模型為例

- PLS-SEM algorithm





測量模型報告

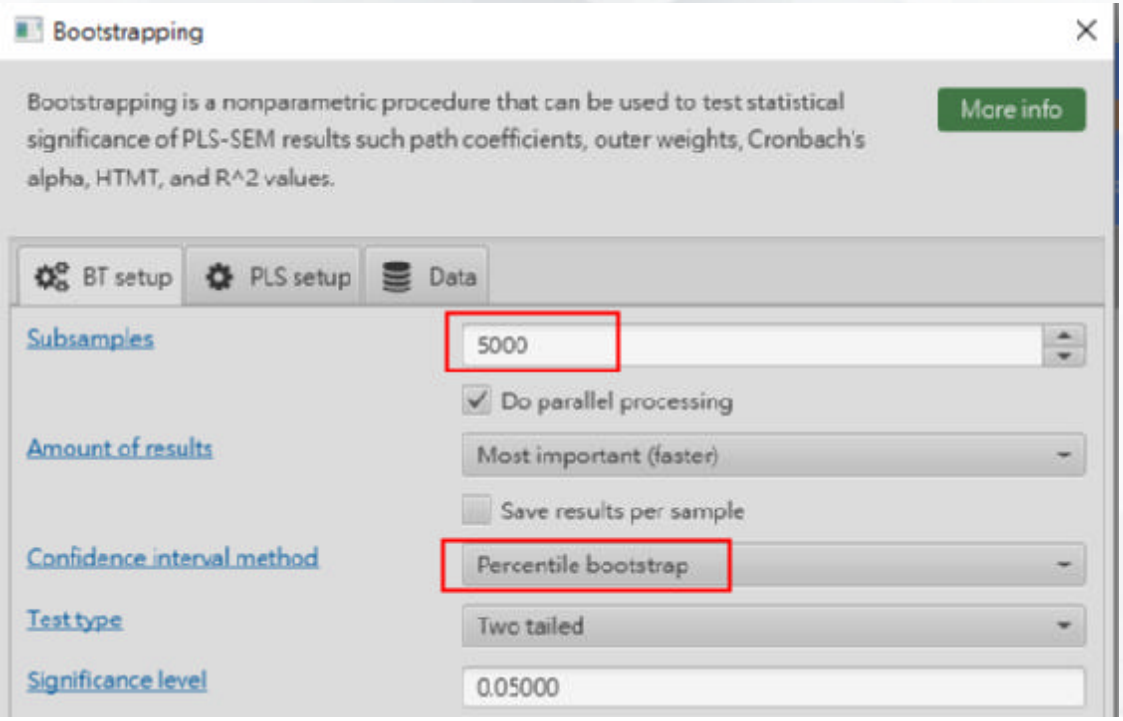
- 構面信度與收斂效度

Construct reliability and validity - Overview

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
AIB	0.920	0.921	0.940	0.758
ATT	0.843	0.846	0.889	0.615
HED	0.908	0.913	0.935	0.783
RISK	0.840	0.853	0.886	0.610
SE	0.904	0.925	0.939	0.838
SI	0.883	0.890	0.915	0.685
UF	0.825	0.829	0.873	0.534

測量模型報告

- 題目信度-以bootstrap 5000次進行



測量模型報告

- 打開outer loadings

Outer loadings - Mean, STDEV, T values, p values

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (|O/STDEV|)	P values
AIB1 <- AIB	0.816	0.815	0.033	24.688	0.000
AIB2 <- AIB	0.895	0.894	0.022	41.363	0.000
AIB3 <- AIB	0.893	0.893	0.017	51.185	0.000
AIB4 <- AIB	0.887	0.886	0.016	54.400	0.000
AIB5 <- AIB	0.860	0.859	0.023	38.076	0.000
ATT1 <- ATT	0.796	0.793	0.036	21.857	0.000
ATT2 <- ATT	0.819	0.817	0.026	32.088	0.000
ATT3 <- ATT	0.775	0.773	0.035	22.428	0.000
ATT4 <- ATT	0.752	0.749	0.041	18.260	0.000
ATT5 <- ATT	0.777	0.774	0.033	23.392	0.000
HED1 <- HED	0.880	0.878	0.019	46.055	0.000
HED2 <- HED	0.904	0.903	0.015	58.802	0.000
HED3 <- HED	0.886	0.885	0.019	46.411	0.000
HED4 <- HED	0.868	0.868	0.016	53.183	0.000

區分效度-HTMT$_{0.85}$

綠色代表合乎學者建議標準，紅色表示不合格，黑色為可接受。

Discriminant validity - Heterotrait-monotrait ratio (HTMT)							
	AIB	ATT	HED	RISK	SE	SI	UF
AIB							
ATT	0.411						
HED	0.630	0.382					
RISK	0.524	0.537	0.413				
SE	0.535	0.181	0.352	0.441			
SI	0.448	0.287	0.271	0.404	0.452		
UF	0.599	0.522	0.513	0.546	0.363	0.393	

區分效度-Fornell and Larcker

Discriminant validity - Fornell-Larcker criterion

	AIB	ATT	HED	RISK	SE	SI	UF
AIB	0.870						
ATT	0.363	0.784					
HED	0.581	0.336	0.885				
RISK	0.467	0.452	0.365	0.781			
SE	0.494	0.162	0.329	0.391	0.915		
SI	0.405	0.249	0.249	0.357	0.404	0.827	
UF	0.526	0.433	0.445	0.461	0.316	0.336	0.730

Fornell and Larcker + HTMT

	AIB	ATT	HED	RISK	SE	SI	UF
AIB	**0.870**	0.411	0.630	0.524	0.535	0.448	0.599
ATT	0.363	**0.784**	0.382	0.537	0.181	0.287	0.522
HED	0.581	0.336	**0.885**	0.413	0.352	0.271	0.513
RISK	0.467	0.452	0.365	**0.781**	0.441	0.404	0.546
SE	0.494	0.162	0.329	0.391	**0.915**	0.452	0.363
SI	0.405	0.249	0.249	0.357	0.404	**0.827**	0.393
UF	0.526	0.433	0.445	0.461	0.316	0.336	**0.730**

對角線粗體字為AVE之開根號，下三角為皮爾森相關，上三角為HTMT ratio

區分效度-Cross-loadings

Discriminant validity - Cross loadings

	AIB	ATT	HED	RISK	SE	SI	UF
AIB1	0.816	0.365	0.454	0.435	0.402	0.322	0.445
AIB2	0.895	0.282	0.538	0.378	0.423	0.336	0.468
AIB3	0.893	0.310	0.508	0.392	0.455	0.355	0.474
AIB4	0.887	0.294	0.542	0.394	0.427	0.360	0.439
AIB5	0.860	0.332	0.484	0.437	0.442	0.389	0.462
ATT1	0.277	0.796	0.280	0.375	0.071	0.167	0.361
ATT2	0.306	0.819	0.335	0.318	0.168	0.210	0.378
ATT3	0.306	0.775	0.255	0.368	0.144	0.191	0.321
ATT4	0.275	0.752	0.231	0.384	0.126	0.195	0.334
ATT5	0.252	0.777	0.207	0.326	0.119	0.214	0.299
HED1	0.496	0.295	0.880	0.284	0.196	0.146	0.392
HED2	0.488	0.342	0.904	0.300	0.212	0.185	0.389
HED3	0.472	0.279	0.886	0.337	0.297	0.252	0.376
HED4	0.583	0.277	0.868	0.364	0.433	0.288	0.413

評估結構模型

效度種類	標準	描述
模型效度	決定係數 (R^2)	自變數對應變數總變異數的解釋變異量。大約 .67的值被認為是實質性影響，值為 .33左右為中度影響，值約 .19則影響力弱。
	路徑係數	潛在變數之間係數的強度、方向及 .05信心水準的顯著性。
	效果量 (f^2)	測量自變數對應變數獨特影響。 .02，.15，.35的值表示預測變數在結構模型中的低，中或大的效果。
	預測相關性(Q^2)	利用Q^2(cross-redundance)統計量作為預測相關性指標。建議的門檻值是大於 0 即可，愈接近 1 愈好。

結構模型-共線性檢查

- PLS-SEM algorithm表格

▼ Collinearity statistics (VIF)

- Outer model - List
- Inner model - Matrix
- Inner model - List

Collinearity statistics (VIF) - Inner model - Matrix

	AIB	ATT	HED	RISK	SE	SI	UF
AIB							
ATT	1.407						
HED	1.367						
RISK	1.586						
SE	1.371						
SI	1.309						
UF	1.561						

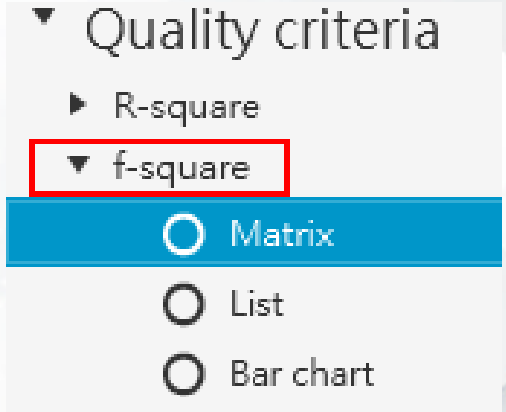
結構模型-路徑係數顯著性

Path coefficients - Mean, STDEV, T values, p values

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (|O/STDEV|)	P values
ATT -> AIB	0.055	0.063	0.052	1.062	0.288
HED -> AIB	0.335	0.327	0.057	5.838	0.000
RISK -> AIB	0.099	0.102	0.055	1.798	0.072
SE -> AIB	0.228	0.223	0.049	4.680	0.000
SI -> AIB	0.114	0.120	0.062	1.845	0.065
UF -> AIB	0.197	0.196	0.060	3.261	0.001

結構模型-效果量

- PLS-SEM algorithm表格

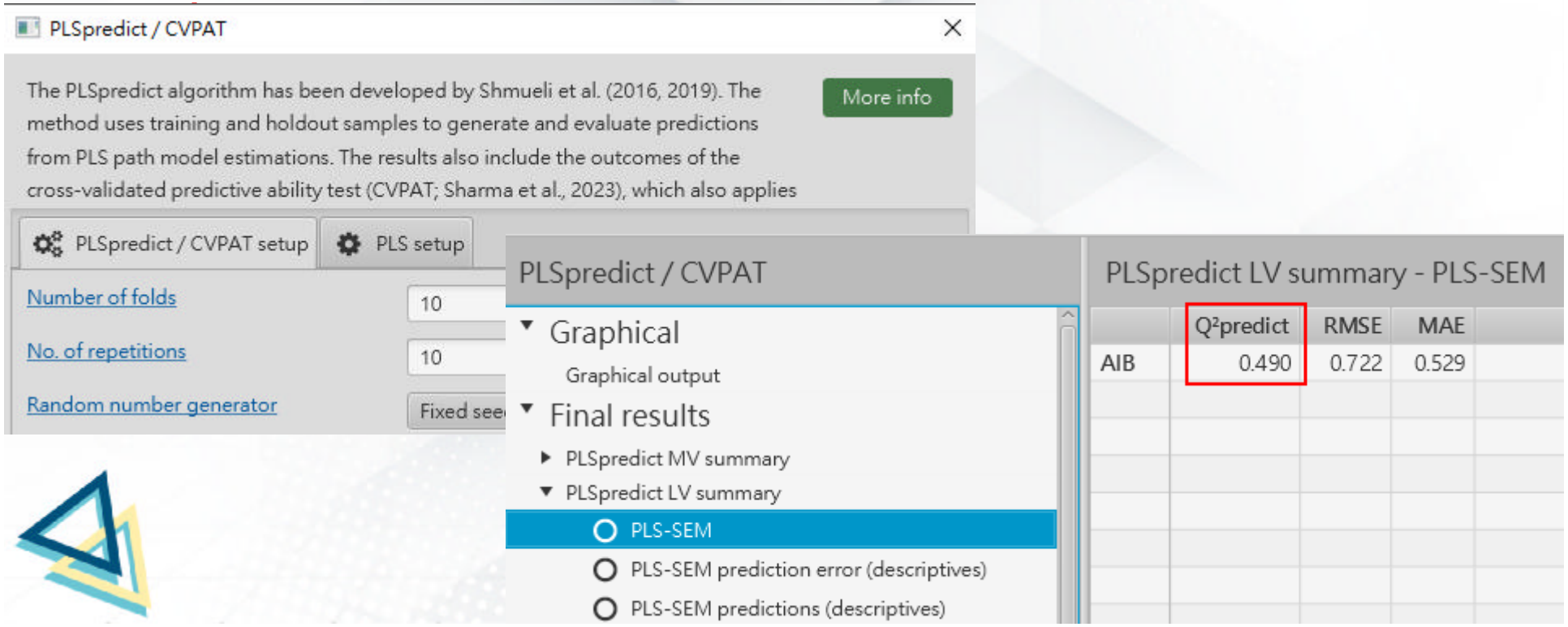


f-square - Matrix

	AIB	ATT	HED	RISK	SE	SI	UF
AIB							
ATT	0.005						
HED	0.172						
RISK	0.013						
SE	0.080						
SI	0.021						
UF	0.052						

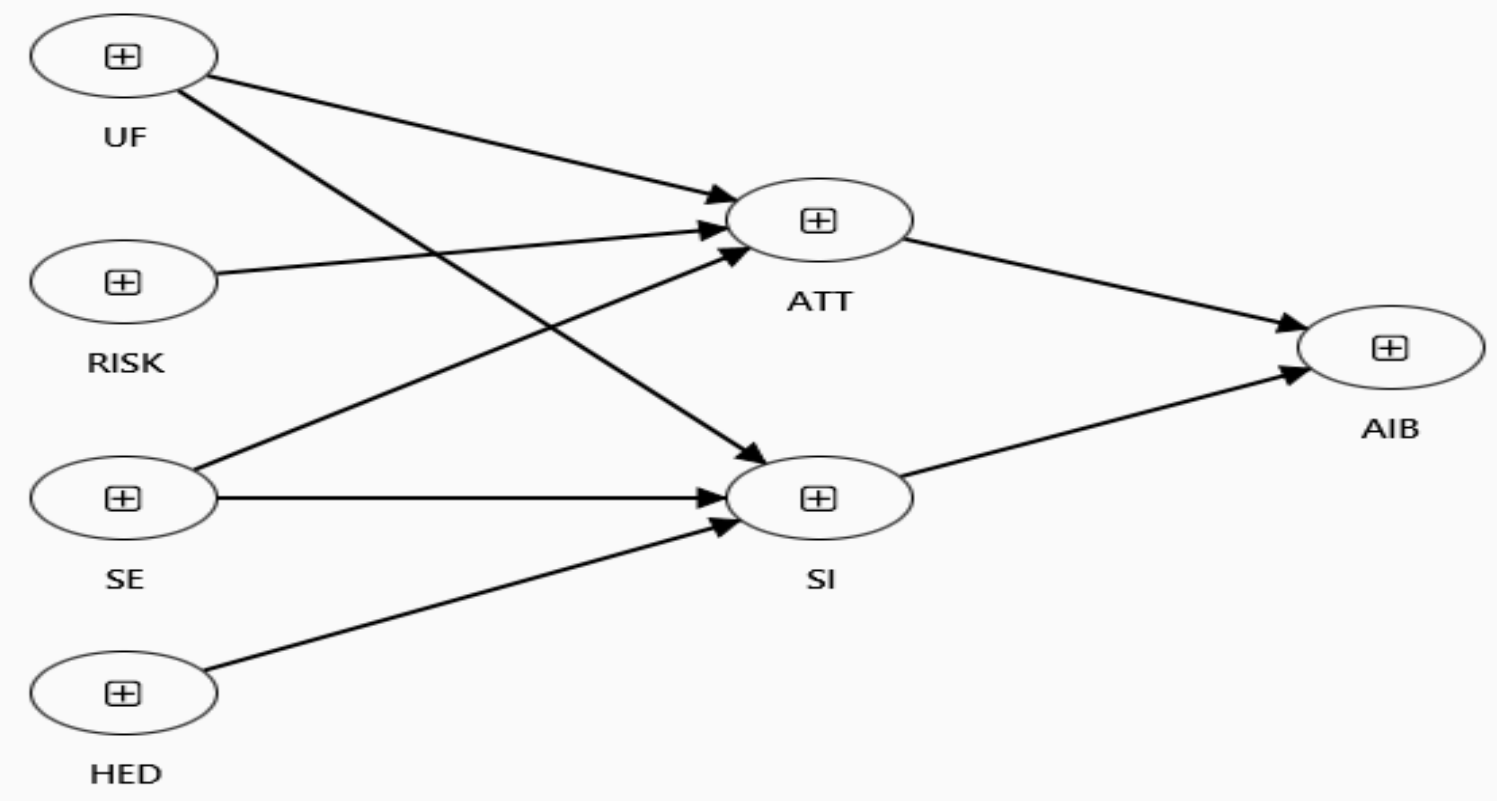
結構模型-預測相關性

- 分析 → PLSpredict /CVPAT (Blingfolding已取



Smartpls中介模型

中介模型



中介模型

- bootstrapping

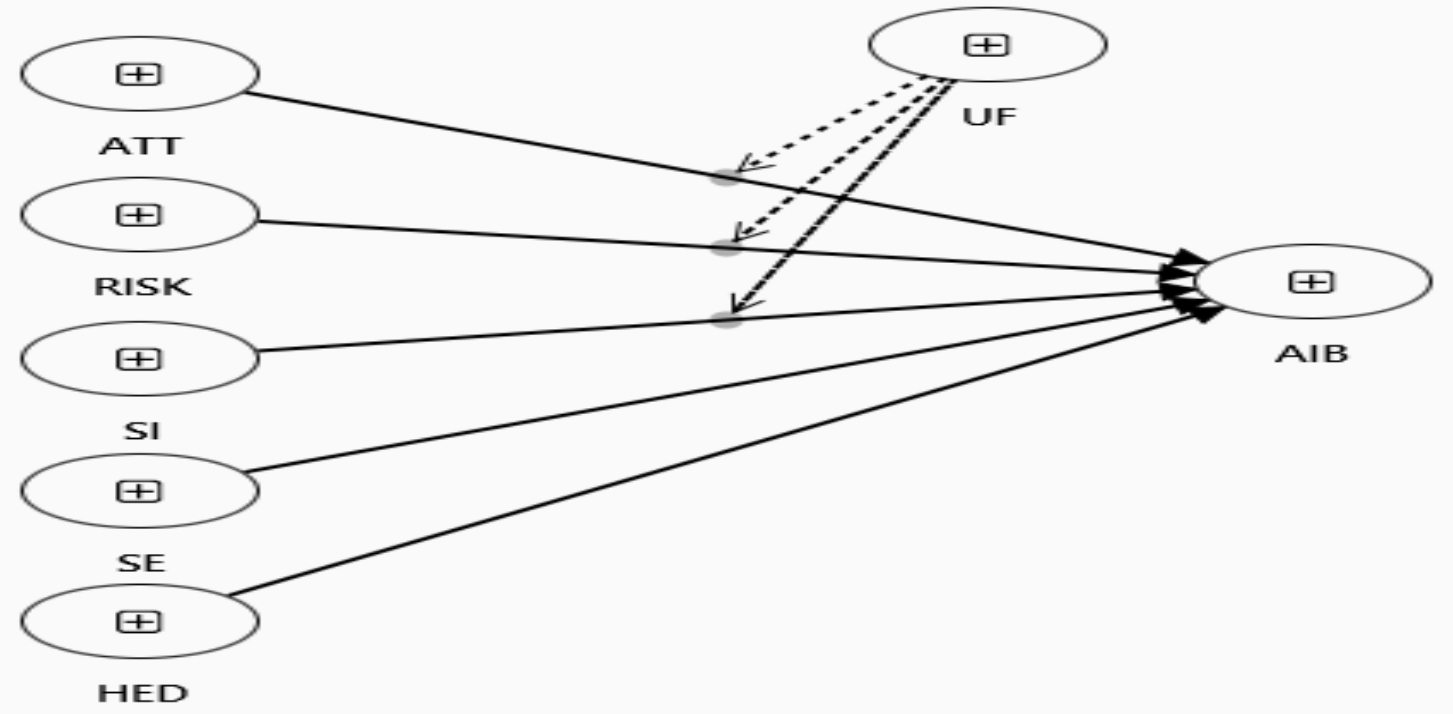
- Total indirect effects
- Specific indirect effects
  - Mean, STDEV, T values, p values
  - Confidence intervals
  - Confidence intervals bias corrected

Specific indirect effects - Mean, STDEV, T values, p values

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (|O/STDEV|)	P values
UF -> SI -> AIB	0.057	0.059	0.024	2.435	0.015
RISK -> ATT -> AIB	0.084	0.087	0.023	3.591	0.000
SE -> ATT -> AIB	-0.017	-0.017	0.016	1.069	0.285
UF -> ATT -> AIB	0.075	0.078	0.024	3.090	0.002
HED -> SI -> AIB	0.021	0.023	0.023	0.934	0.350
SE -> SI -> AIB	0.374	0.376	0.033	11.257	0.000

Smartpls調節模型

調節模型



調節模型

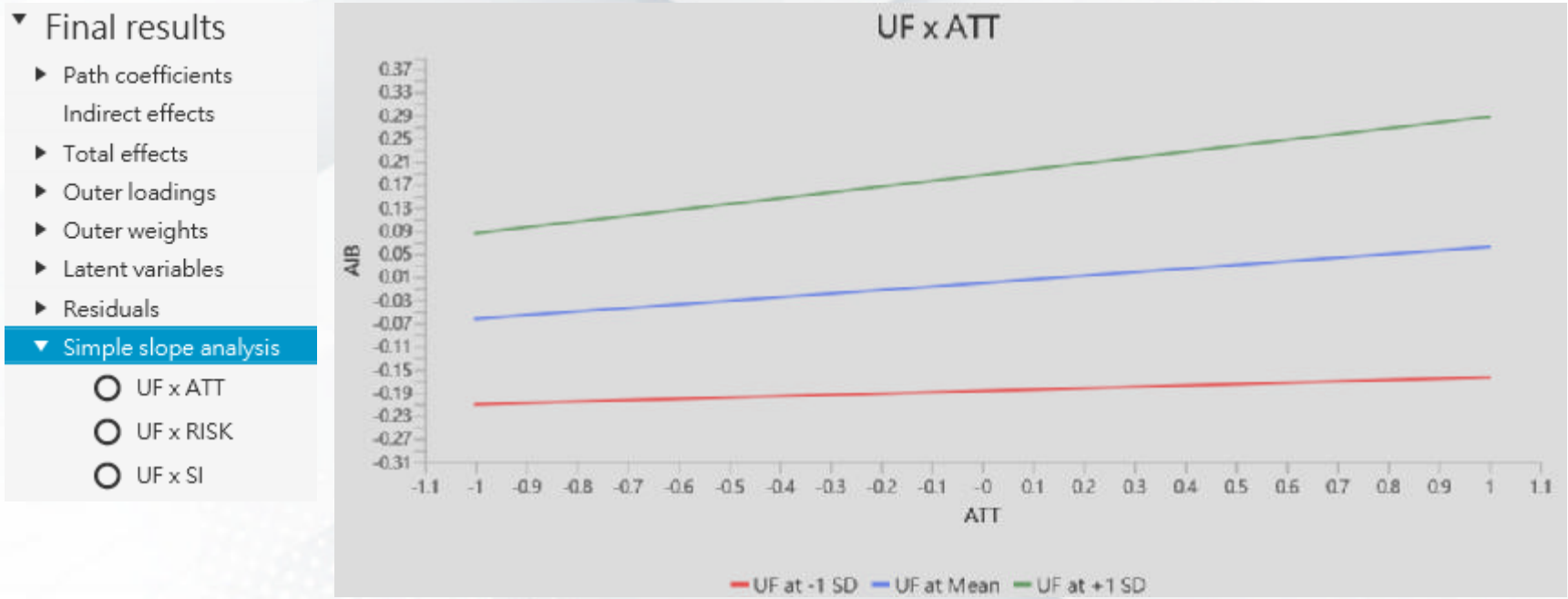
Calculate → Bootstrapping 看調節效果顯著性

Path coefficients - Mean, STDEV, T values, p values

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (|O/STDEV|)	P values
ATT -> AIB	0.060	0.069	0.052	1.171	0.242
HED -> AIB	0.326	0.315	0.055	5.894	0.000
RISK -> AIB	0.102	0.106	0.056	1.829	0.067
SE -> AIB	0.134	0.126	0.059	2.287	0.022
SI -> AIB	0.188	0.193	0.076	2.483	0.013
UF -> AIB	0.186	0.189	0.064	2.903	0.004
UF x ATT -> AIB	0.045	0.033	0.059	0.767	0.443
UF x RISK -> AIB	-0.028	-0.029	0.051	0.544	0.587
UF x SI -> AIB	-0.001	-0.006	0.061	0.012	0.990

調節模型-調節圖

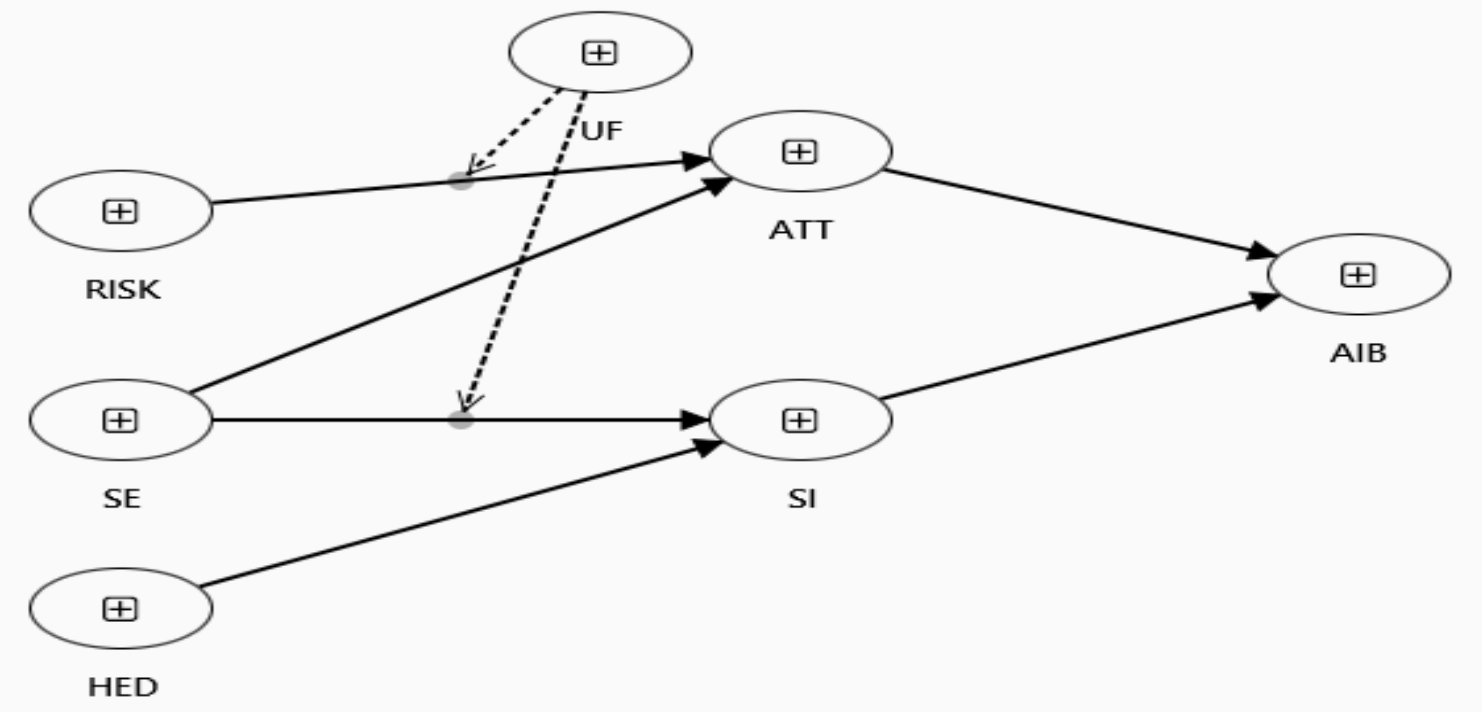
Calculate → PLS-SEM algorithm 看Aiken and West (1991) 調節圖



Aiken, L. S., West, S. G., & Reno, R. R. (1991). *Multiple regression: Testing and interpreting interactions*. sage.

Smartpls中介調節模型

中介的調節模型



中介的調節模型

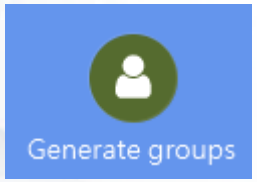
Specific indirect effects - Mean, STDEV, T values, p values

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (|O/STDEV|)	P values
UF -> SI -> AIB	0.062	0.064	0.023	2.712	0.007
RISK -> ATT -> AIB	0.082	0.086	0.023	3.542	0.000
SE -> ATT -> AIB	-0.017	-0.017	0.016	1.079	0.281
UF x SE -> SI -> AIB	0.019	0.016	0.021	0.890	0.374
UF -> ATT -> AIB	0.080	0.082	0.025	3.192	0.001
UF x RISK -> ATT -> AIB	0.012	0.012	0.014	0.864	0.388
HED -> SI -> AIB	0.022	0.024	0.022	0.987	0.324
SE -> SI -> AIB	0.372	0.374	0.033	11.188	0.000

Smartpls群組比較

群組比較

- 中介模型進行群組比較，群組變數為婚姻（已婚及未婚）
- 資料檔上按兩下，選擇Generate groups
- 變數選“marriage”，apply
- “back”回到工作列表，打開multi-groups

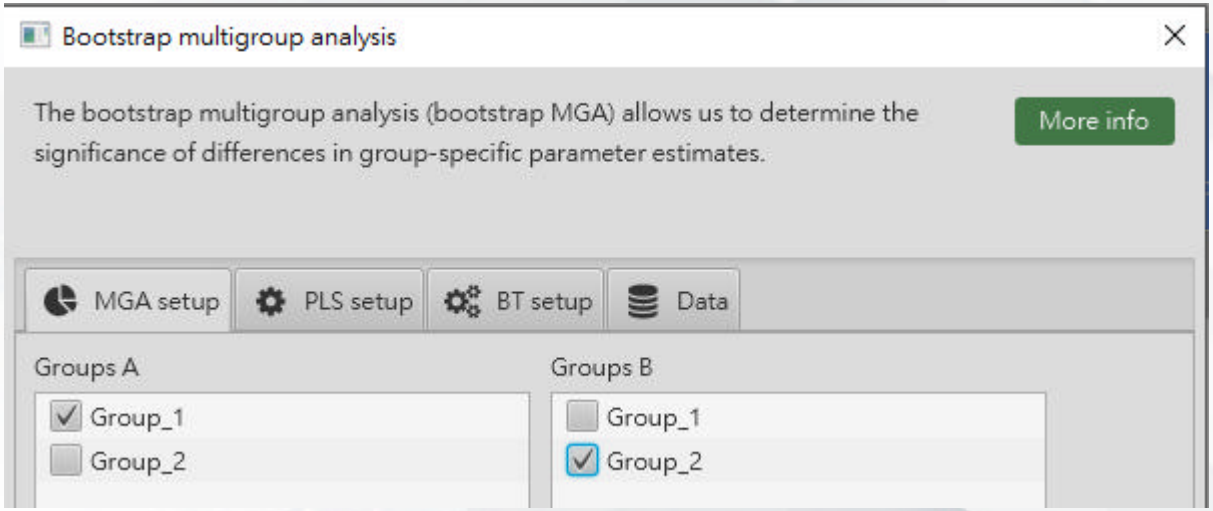


Data groups

Name	Cases	marriaged			
Group_1	114	1	Delete	Edit	Export
Group_2	176	2	Delete	Edit	Export

群組比較

- Bootstrap multigroup analysis



群組比較

Path coefficients - Bootstrap MGA

	Difference (Group_1 - Group_2)	1-tailed (Group_1 vs Group_2) p value	2-tailed (Group_1 vs Group_2) p value
ATT -> AIB	0.011	0.454	0.908
HED -> SI	-0.064	0.745	0.511
RISK -> ATT	-0.190	0.929	0.142
SE -> ATT	-0.093	0.766	0.467
SE -> SI	-0.060	0.798	0.404
SI -> AIB	0.067	0.239	0.478
UF -> ATT	0.111	0.214	0.429
UF -> SI	0.070	0.227	0.453

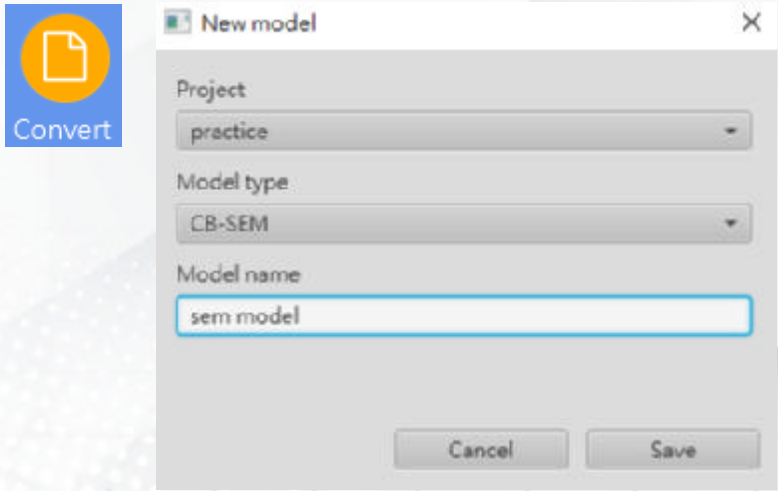
Specific indirect effects - Bootstrap MGA

	Difference (Group_1 - Group_2)	1-tailed (Group_1 vs Group_2) p value	2-tailed (Group_1 vs Group_2) p value
UF -> SI -> AIB	0.043	0.193	0.387
RISK -> ATT -> AIB	-0.044	0.818	0.364
SE -> ATT -> AIB	-0.024	0.751	0.497
UF -> ATT -> AIB	0.031	0.274	0.547
HED -> SI -> AIB	-0.029	0.726	0.548
SE -> SI -> AIB	0.021	0.382	0.763

模型實作分析-CB-SEM

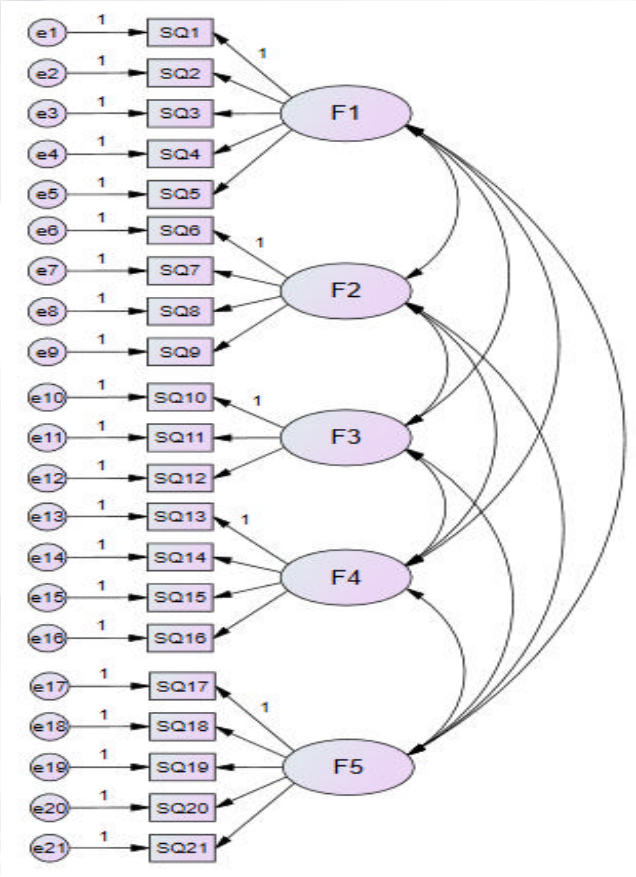
從SmartPLS及AMOS讀檔

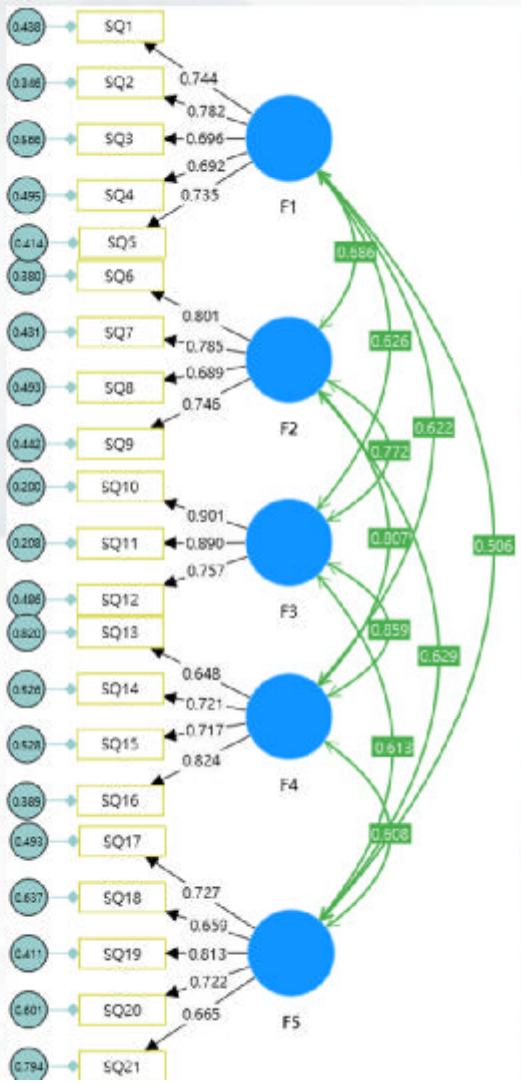
- 如果PLS已有圖檔，可直接轉為SEM圖檔進行分析
  - 打開PLS圖檔 → Convert → Model type選擇CB-SEM 在Model name取名字即可。
- 如果從AMOS將圖檔拉到SmartPLS的CB-SEM
  - Files → Import SPSS AMOS file → 選擇AMOS *.amw

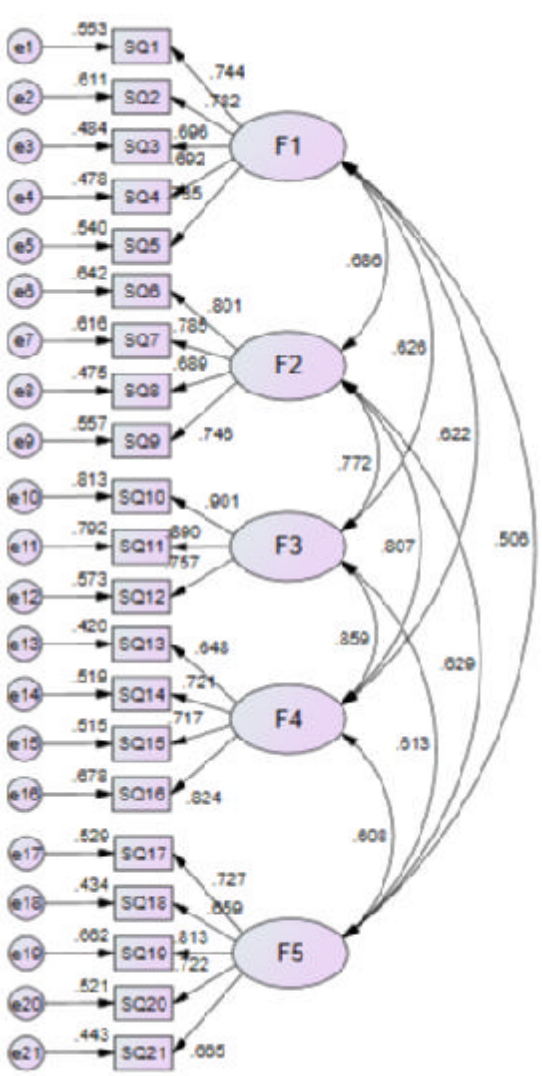


SmartPLS 4 CB-SEM與AMOS比較

- CFA model




SQ1
SQ2
SQ3
SQ4
SQ5
SQ6
SQ7
SQ8
SQ9
SQ10
SQ11
SQ12
SQ13
SQ14
SQ15
SQ16
SQ17
SQ18
SQ19
SQ20
SQ21
F1
F2
F3
F4
F5
0.744
0.782
0.696
0.692
0.735
0.801
0.785
0.689
0.746
0.901
0.890
0.757
0.648
0.721
0.717
0.824
0.727
0.659
0.813
0.722
0.665
0.686
0.626
0.622
0.772
0.807
0.859
0.629
0.613
0.508
0.506


e1
e2
e3
e4
e5
e6
e7
e8
e9
e10
e11
e12
e13
e14
e15
e16
e17
e18
e19
e20
e21
SQ1
SQ2
SQ3
SQ4
SQ5
SQ6
SQ7
SQ8
SQ9
SQ10
SQ11
SQ12
SQ13
SQ14
SQ15
SQ16
SQ17
SQ18
SQ19
SQ20
SQ21
F1
F2
F3
F4
F5
.553
.611
.484
.478
.540
.642
.616
.475
.557
.813
.792
.573
.420
.519
.515
.679
.520
.434
.662
.521
.443
.744
.782
.696
.692
.735
.801
.785
.689
.746
.901
.890
.757
.648
.721
.717
.824
.727
.659
.813
.722
.665
.686
.626
.622
.772
.807
.859
.629
.613
.508
.506

	Estimated model
Chi-square	424.646
Number of model parameters	52.000
Number of observations	295.000
Degrees of freedom	179.000
P value	0.000
ChiSqr/df	2.372
RMSEA	0.068
RMSEA LOW 90% CI	0.060
RMSEA HIGH 90% CI	0.077
GFI	0.874
AGFI	0.838
PGFI	0.677
SRMR	0.045
NFI	0.883
TLI	0.916
CFI	0.928
AIC	528.646
BIC	720.369

Model	NPAR	CMIN	DF	P	CMIN/DF
Default model	52	423.207	179	.000	2.364
Saturated model	231	.000	0		
Independence model	21	3623.244	210	.000	17.254

Model	RMSEA	LO 90	HI 90	PCLOSE
Default model	.068	.060	.077	.000
Independence model	.235	.228	.242	.000

Model	RMR	GFI	AGFI	PGFI
Default model	.050	.874	.838	.677
Saturated model	.000	1.000		
Independence model	.434	.223	.145	.203

Default model
Standardized RMR = .0451

Model	NFI Delta1	RFI rho1	IFI Delta2	TLI rho2	CFI
Default model	.883	.863	.929	.916	.928
Saturated model	1.000		1.000		1.000
Independence model	.000	.000	.000	.000	.000

CFA信、效度

	Cronbach's alpha (standardized)	Cronbach's alpha (unstandardized)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
F1	0.850	0.849	0.850	0.533
F2	0.842	0.842	0.844	0.572
F3	0.884	0.883	0.886	0.726
F4	0.830	0.828	0.817	0.533
F5	0.841	0.839	0.841	0.518

Discriminant validity - Fornell-Larcker criterion

	F1	F2	F3	F4	F5
F1	0.730				
F2	0.686	0.757			
F3	0.626	0.772	0.852		
F4	0.622	0.807	0.859	0.730	
F5	0.506	0.629	0.613	0.608	0.719

Validity Analysis

	CR	AVE	MSV	MaxR(H)	F1	F2	F3	F4	F5
F1	0.851	0.533	0.470	0.854	**0.730**				
F2	0.842	0.572	0.651	0.848	0.686***	**0.757**			
F3	0.888	0.726	0.737	0.905	0.626***	0.772***	**0.852**		
F4	0.819	0.533	0.737	0.833	0.622***	0.807***	0.859***	**0.730**	
F5	0.842	0.518	0.396	0.851	0.506	0.629	0.613	0.608	**0.719**

CFA信、效度

Discriminant validity - Heterotrait-monotrait ratio (HTMT)

	F1	F2	F3	F4	F5
F1					
F2	0.685				
F3	0.624	0.783			
F4	0.616	0.794	0.813		
F5	0.528	0.640	0.632	0.602	

HTMT Analysis

	F1	F2	F3	F4	F5
F1					
F2	0.685				
F3	0.624	0.783			
F4	0.616	0.794	0.813		
F5	0.528	0.640	0.632	0.602	

CFA信、效度的信賴區間

Bootstrapping → Complete

Composite reliability (rho_c) - Confidence intervals

	Original sample (O)	Sample mean (M)	2.5%	97.5%
F1	0.850	0.850	0.813	0.878
F2	0.844	0.843	0.798	0.877
F3	0.886	0.885	0.843	0.916
F4	0.817	0.815	0.745	0.862
F5	0.841	0.842	0.811	0.869

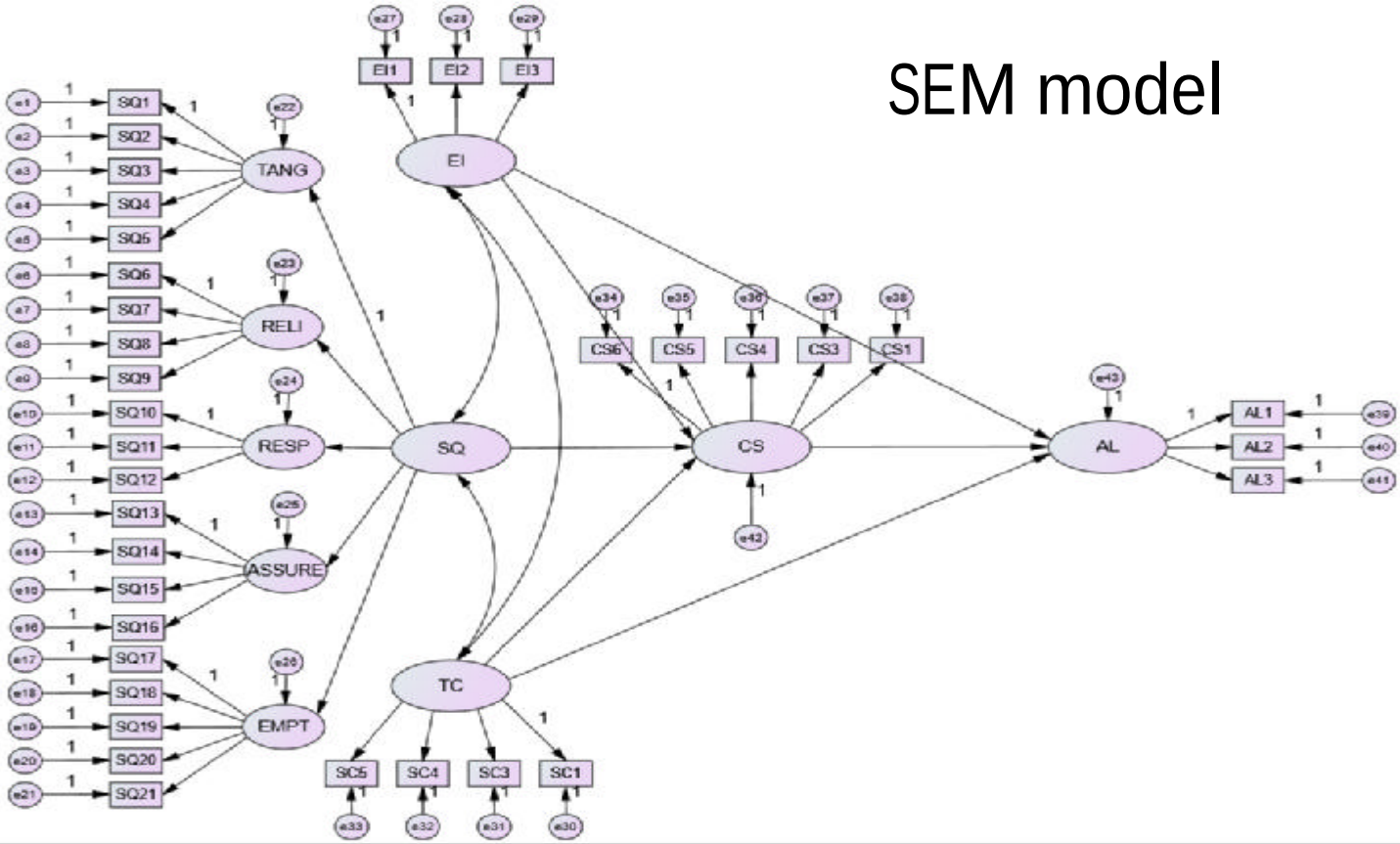
Average variance extracted (AVE) - Confidence intervals

	Original sample (O)	Sample mean (M)	2.5%	97.5%
F1	0.533	0.537	0.468	0.594
F2	0.572	0.573	0.494	0.641
F3	0.726	0.727	0.656	0.783
F4	0.533	0.534	0.434	0.612
F5	0.518	0.521	0.467	0.572

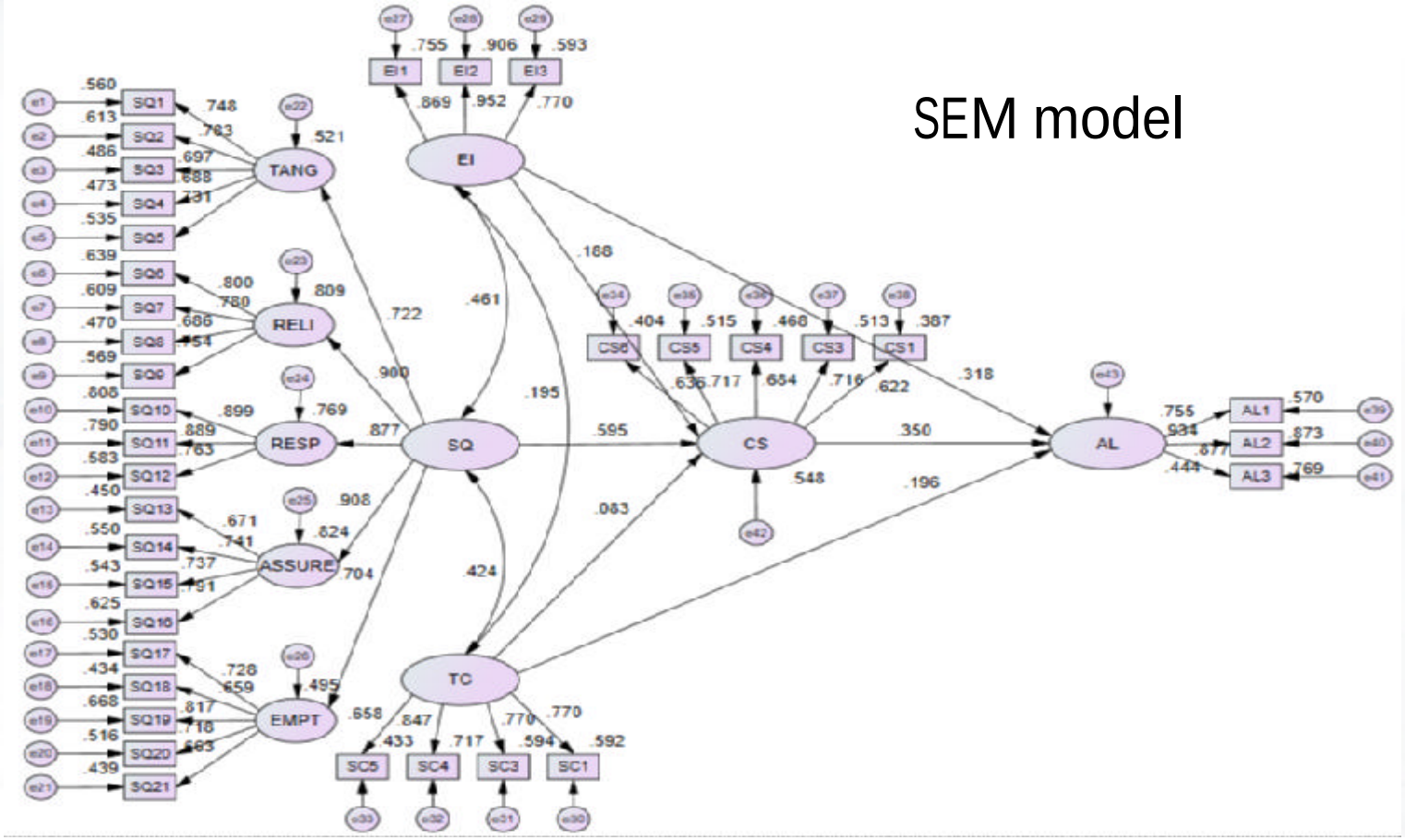
Heterotrait-monotrait ratio (HTMT) - Confidence intervals

	Original sample (O)	Sample mean (M)	2.5%	97.5%
F2 -> F1	0.685	0.686	0.580	0.785
F3 -> F1	0.624	0.627	0.524	0.722
F3 -> F2	0.783	0.786	0.710	0.856
F4 -> F1	0.616	0.616	0.492	0.725
F4 -> F2	0.794	0.798	0.697	0.894
F4 -> F3	0.813	0.810	0.726	0.879
F5 -> F1	0.528	0.531	0.414	0.638
F5 -> F2	0.640	0.643	0.528	0.745
F5 -> F3	0.632	0.637	0.524	0.746
F5 -> F4	0.602	0.607	0.483	0.720

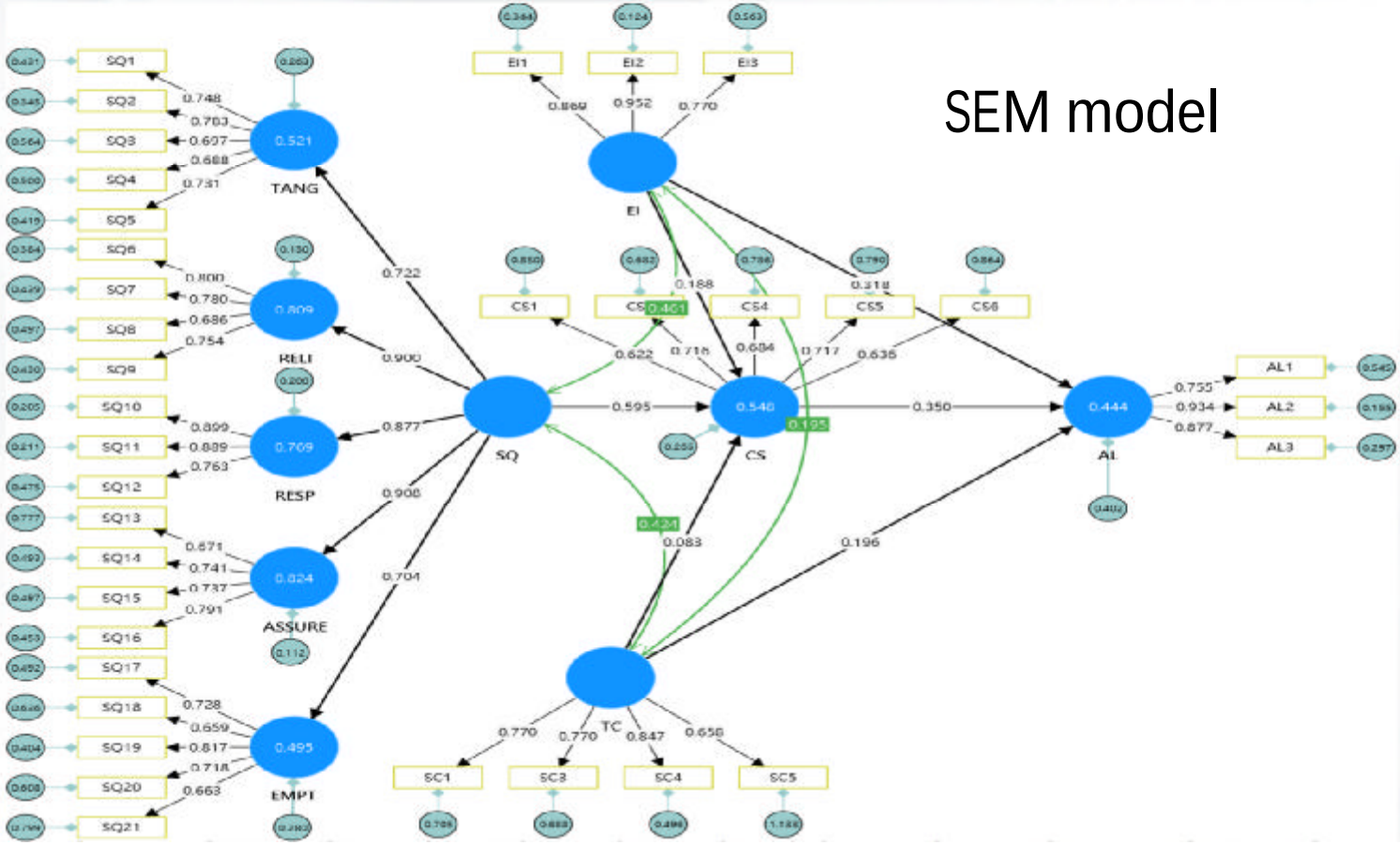
SmartPLS 4 CB-SEM與AMOS比較



SmartPLS 4 CB-SEM與AMOS比較



SmartPLS 4 CB-SEM與AMOS比較



	Estimated model
Chi-square	1085.330
Number of model parameters	86.000
Number of observations	295.000
Degrees of freedom	580.000
P value	0.000
ChiSqr/df	1.871
RMSEA	0.054
RMSEA LOW 90% CI	0.049
RMSEA HIGH 90% CI	0.059
GFI	0.831
AGFI	0.806
PGFI	0.724
SRMR	0.053
NFI	0.838
TLI	0.910
CFI	0.917
AIC	1257.330
BIC	1574.410

Model	NPAR	CMIN	DF	P	CMIN/DF
Default model	86	1081.651	580	.000	1.865
Saturated model	666	.000	0		
Independence model	36	6682.663	630	.000	10.607

Model	RMSEA	LO 90	HI 90	PCLOSE
Default model	.054	.049	.059	.082
Independence model	.181	.177	.185	.000

Model	RMR	GFI	AGFI	PGFI
Default model	.067	.831	.806	.724
Saturated model	.000	1.000		
Independence model	.408	.195	.149	.185

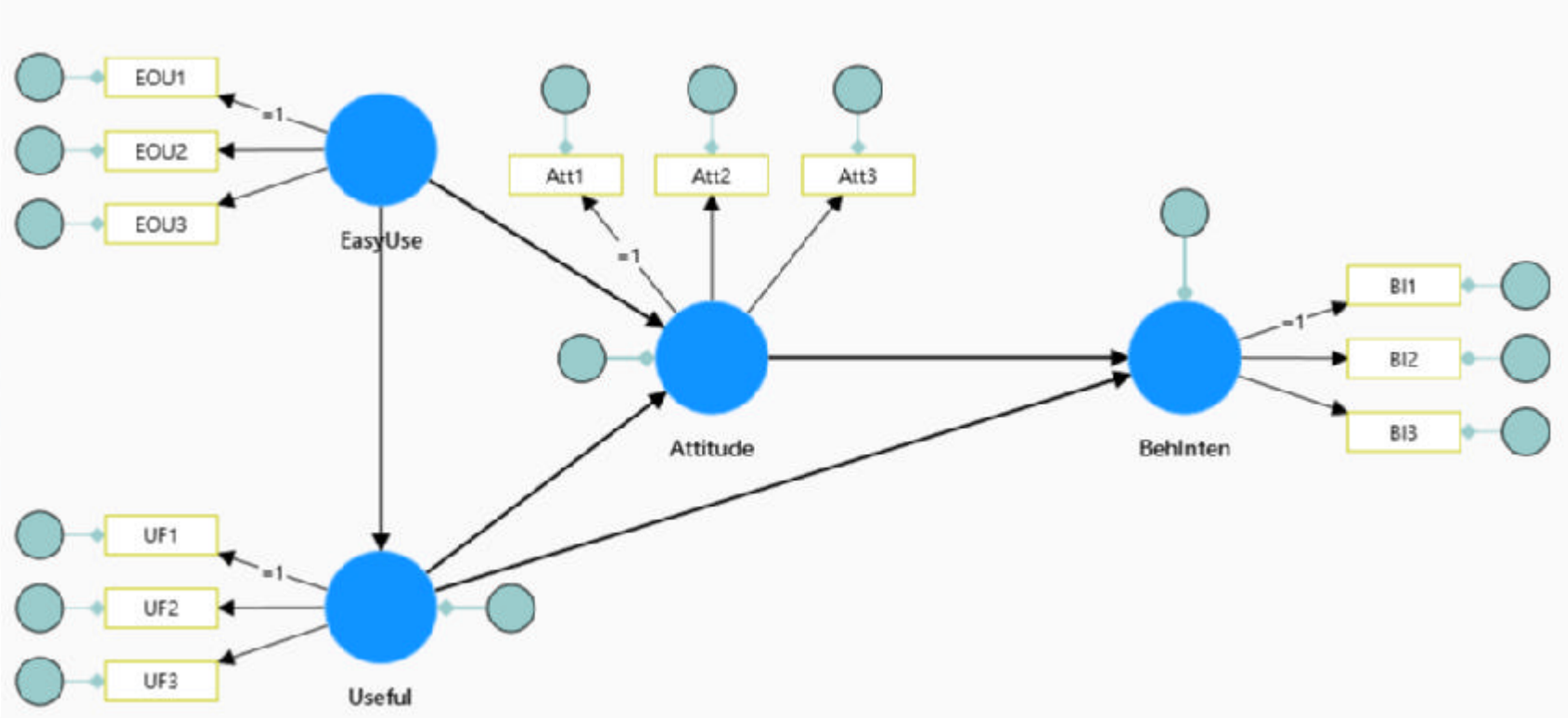
Default model
Standardized RMR = .0531

Model	NFI Delta1	RFI rho1	IFI Delta2	TLI rho2	CFI
Default model	.838	.824	.918	.910	.917
Saturated model	1.000		1.000		1.000
Independence model	.000	.000	.000	.000	.000

SmartPLS 之CB-SEM的優勢

- 繪圖比AMOS更容易、友善。
- 提供各種信度、收斂效度、區分效度(Fornell and Larcker criteria and HTMT)指標，還可以出信賴區間。
- 中介或調節效果分析，都會提供標準化估計值。
- 提供維度的因子分數 (factor score)。
- 可以輕易處理複雜模型，因為測量條目可以隱藏。
- 潛變量調節（中介調節）是一大方便功能並出交互作用圖。
- 與AMOS共用資料檔型式，不論是原始資料或共變異數矩陣或相關矩陣。

中介模型


EOU1
EOU2
EOU3
=1
EasyUse
Att1
Att2
Att3
=1
Attitude
BehInten
BI1
BI2
BI3
=1
UF1
UF2
UF3
=1
Useful

中介模型

Specific indirect effects - Mean, STDEV, T values, p values

Copy to Excel/Word | Copy to R

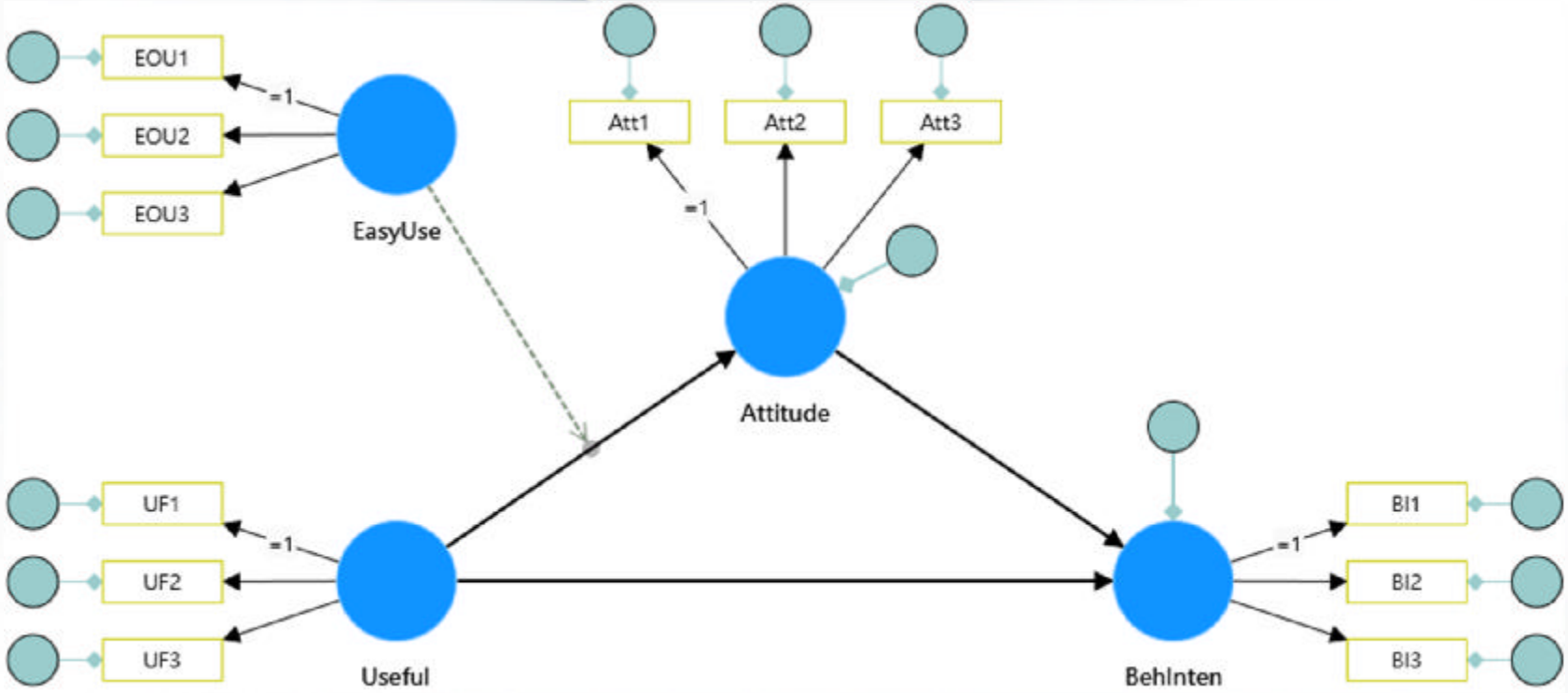
	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (|O/STDEV|)	P values
EasyUse -> Attitude -> BehInten	0.095	0.109	0.070	1.356	0.176
Useful -> Attitude -> BehInten	0.090	0.082	0.063	1.421	0.156
EasyUse -> Useful -> Attitude -> BehInten	0.068	0.062	0.049	1.392	0.164
EasyUse -> Useful -> Attitude	0.310	0.273	0.163	1.905	0.057
EasyUse -> Useful -> BehInten	0.388	0.393	0.116	3.353	0.001

Specific indirect effects (standardized) - Mean, STDEV, T values, p values

Copy to Excel/Word | Copy to R

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (|O/STDEV|)	P values
EasyUse -> Attitude -> BehInten	0.089	0.100	0.063	1.411	0.159
Useful -> Attitude -> BehInten	0.085	0.078	0.061	1.402	0.161
EasyUse -> Useful -> Attitude -> BehInten	0.064	0.058	0.045	1.416	0.157
EasyUse -> Useful -> Attitude	0.288	0.250	0.146	1.976	0.049
EasyUse -> Useful -> BehInten	0.363	0.360	0.089	4.085	0.000

調節與中介的調節


EOU1
EOU2
EOU3
=1
EasyUse
Att1
Att2
Att3
=1
Attitude
UF1
UF2
UF3
=1
Useful
BehInten
=1
BI1
BI2
BI3

調節與中介的調節

Path coefficients - List (unstandardized)				
	Parameter estimates	Standard errors	T values	P values
Attitude -> BehInten	0.385	0.098	3.921	0.000
EasyUse -> Attitude	0.039	0.235	0.167	0.867
Useful -> Attitude	-0.095	0.291	0.324	0.746
Useful -> BehInten	0.330	0.070	4.738	0.000
EasyUse x Useful -> Attitude	0.079	0.051	1.554	0.121

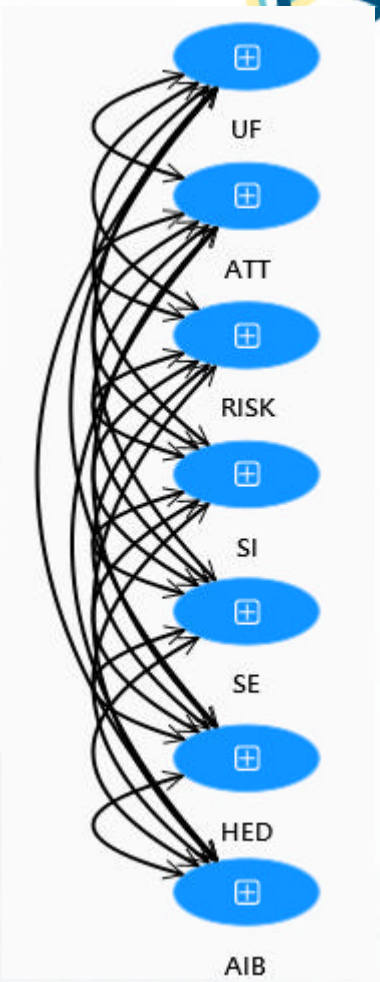
Indirect effects - List (unstandardized)	
	Specific indirect effects
EasyUse -> Attitude -> BehInten	0.015
Useful -> Attitude -> BehInten	-0.036
EasyUse x Useful -> Attitude -> BehInten	0.030

模型實作分析-CB-SEM

CFA模型

- Basic CB-SEM algorithm
  - Imply latent variable correlations

Latent variables - Correlations							
	AIB	ATT	HED	RISK	SE	SI	UF
AIB	1.000	0.394	0.600	0.513	0.533	0.437	0.587
ATT	0.394	1.000	0.391	0.515	0.174	0.277	0.525
HED	0.600	0.391	1.000	0.385	0.304	0.254	0.501
RISK	0.513	0.515	0.385	1.000	0.443	0.425	0.562
SE	0.533	0.174	0.304	0.443	1.000	0.439	0.350
SI	0.437	0.277	0.254	0.425	0.439	1.000	0.395
UF	0.587	0.525	0.501	0.562	0.350	0.395	1.000



CFA模型

- 信度與收斂效度

Quality criteria
- Model fit
- Construct reliability and validity
- Discriminant validity

Construct reliability and validity

Copy to Excel/Word

	Cronbach's alpha (standardized)	Cronbach's alpha (unstandardized)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
AIB	0.920	0.919	0.921	0.699
ATT	0.843	0.843	0.843	0.520
HED	0.908	0.907	0.907	0.713
RISK	0.840	0.839	0.840	0.516
SE	0.904	0.904	0.906	0.762
SI	0.883	0.883	0.884	0.609
UF	0.825	0.823	0.824	0.442

CFA模型

- 區別效度

Discriminant validity - Heterotrait-monotrait ratio (HTMT)

	AIB	ATT	HED	RISK	SE	SI	UF
AIB							
ATT	0.411						
HED	0.630	0.382					
RISK	0.524	0.537	0.413				
SE	0.535	0.181	0.352	0.441			
SI	0.448	0.287	0.271	0.404	0.452		
UF	0.599	0.522	0.513	0.546	0.363	0.393	

Discriminant validity - Fornell-Larcker criterion

	AIB	ATT	HED	RISK	SE	SI	UF
AIB	0.836						
ATT	0.394	0.721					
HED	0.600	0.391	0.844				
RISK	0.513	0.515	0.385	0.718			
SE	0.533	0.174	0.304	0.443	0.873		
SI	0.437	0.277	0.254	0.425	0.439	0.781	
UF	0.587	0.525	0.501	0.562	0.350	0.395	0.665

CFA模型

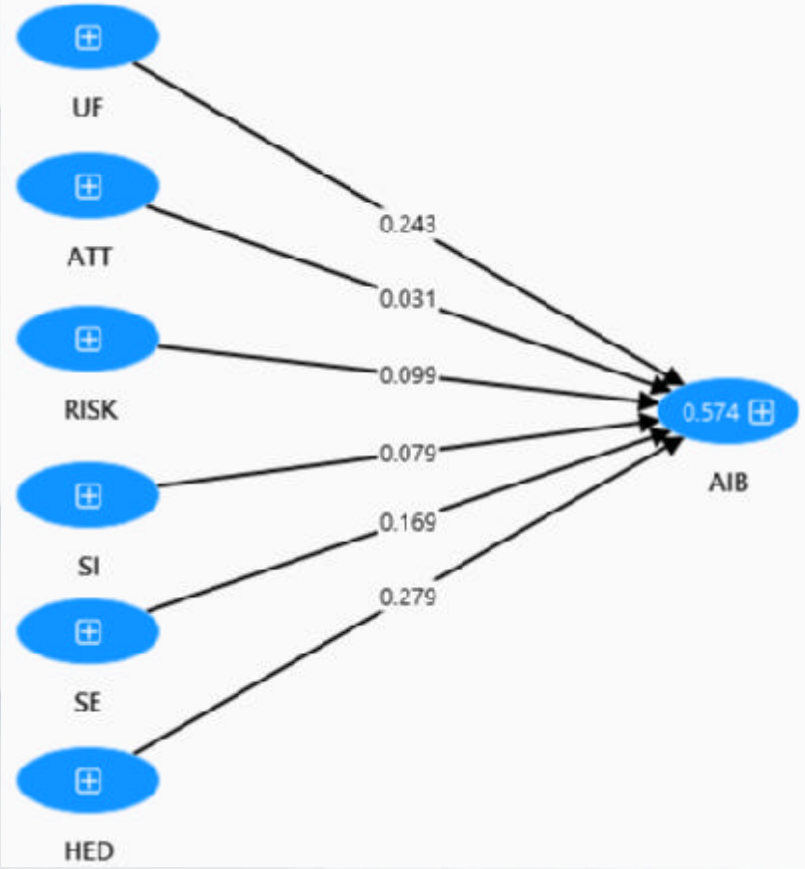
- 模型配適度

Model fit		
	Estimated model	Null model
Chi-square	969.743	6275.900
Number of model parameters	87.000	33.000
Number of observations	290.000	n/a
Degrees of freedom	474.000	528.000
P value	0.000	0.000
ChiSqr/df	2.046	11.886
RMSEA	0.060	0.194
RMSEA LOW 90% CI	0.055	0.189
RMSEA HIGH 90% CI	0.065	0.198
GFI	0.836	n/a
AGFI	0.805	n/a
PGFI	0.706	n/a
SRMR	0.050	n/a
NFI	0.845	n/a
TLI	0.904	n/a
CFI	0.914	n/a
AIC	1143.743	n/a
BIC	1463.022	n/a

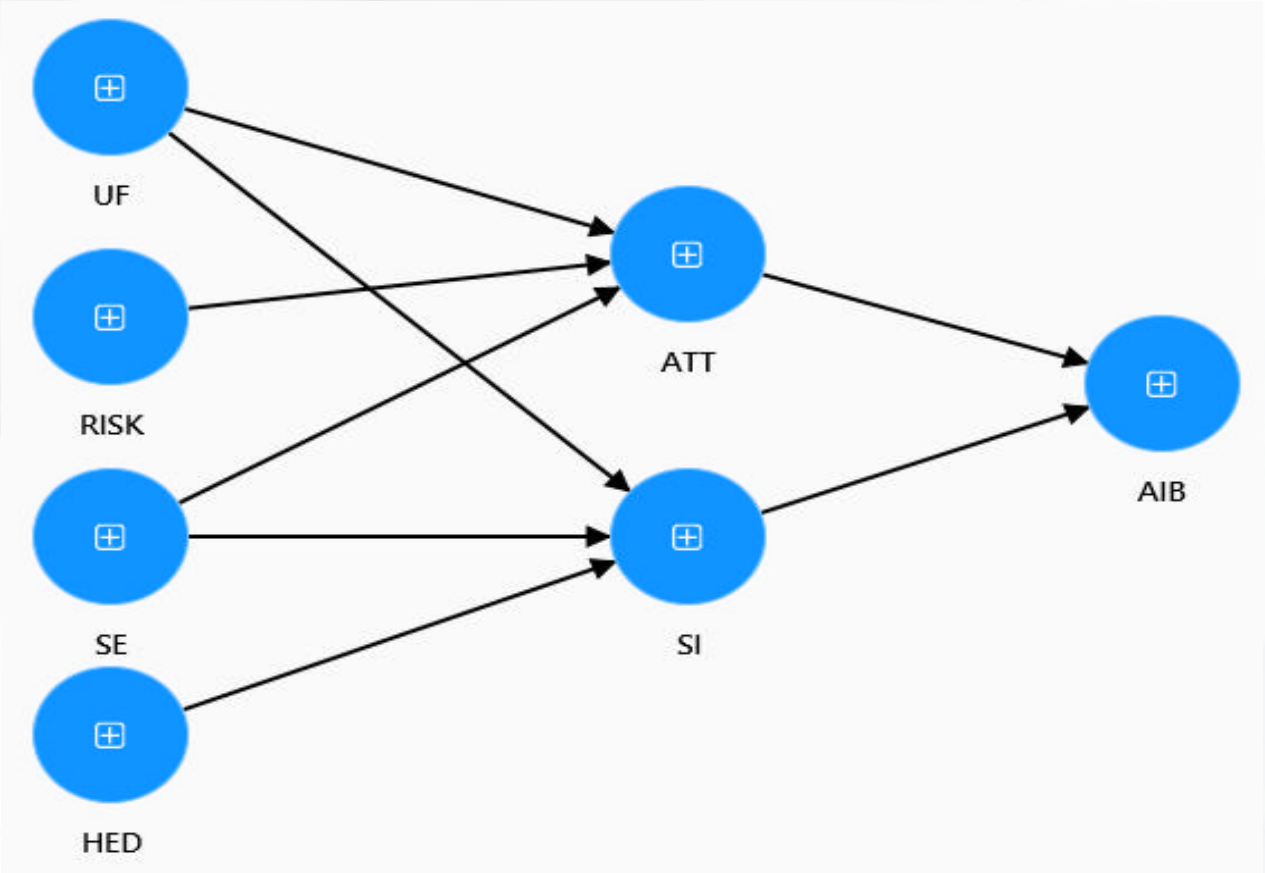
迴歸模型

Path coefficients - List (unstandardized)				
	Parameter estimates	Standard errors	T values	P values
ATT -> AIB	0.031	0.074	0.425	0.671
HED -> AIB	0.279	0.048	5.765	0.000
RISK -> AIB	0.099	0.084	1.176	0.240
SE -> AIB	0.169	0.037	4.597	0.000
SI -> AIB	0.079	0.042	1.869	0.063
UF -> AIB	0.243	0.080	3.031	0.003

Path coefficients - List (standardized)	
	Path coefficients (standardized)
ATT -> AIB	0.027
HED -> AIB	0.339
RISK -> AIB	0.082
SE -> AIB	0.265
SI -> AIB	0.104
UF -> AIB	0.223



中介模型



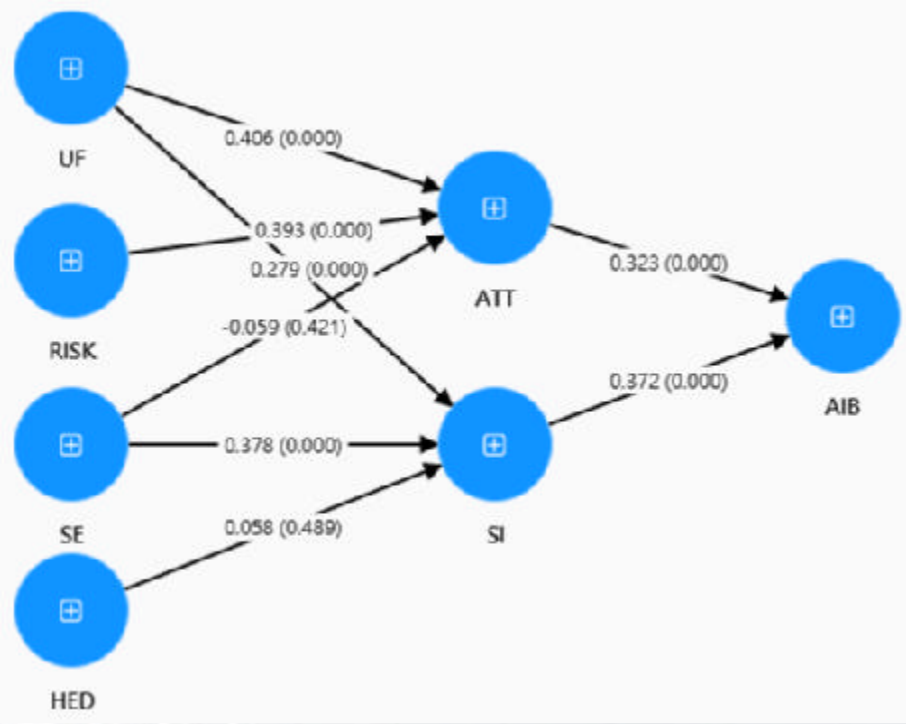
中介模型

Path coefficients - List (unstandardized)				
	Parameter estimates	Standard errors	T values	P values
ATT -> AIB	0.383	0.076	5.011	0.000
HED -> SI	0.059	0.068	0.868	0.386
RISK -> ATT	0.388	0.079	4.881	0.000
SE -> ATT	-0.031	0.034	0.903	0.367
SE -> SI	0.306	0.052	5.863	0.000
SI -> AIB	0.286	0.048	5.945	0.000
UF -> ATT	0.358	0.072	5.013	0.000
UF -> SI	0.379	0.101	3.765	0.000

Indirect effects - List (unstandardized)	
	Specific indirect effects
UF -> SI -> AIB	0.108
RISK -> ATT -> AIB	0.149
SE -> ATT -> AIB	-0.012
UF -> ATT -> AIB	0.137
HED -> SI -> AIB	0.017
SE -> SI -> AIB	0.088

中介模型

- CB-SEM bootstrapping



中介模型

Specific indirect effects - Mean, STDEV, T values, p values

Copy

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (|O/STDEV|)	P values
UF -> SI -> AIB	0.108	0.112	0.045	2.407	0.016
RISK -> ATT -> AIB	0.149	0.151	0.045	3.319	0.001
SE -> ATT -> AIB	-0.012	-0.012	0.015	0.787	0.432
UF -> ATT -> AIB	0.137	0.136	0.046	2.993	0.003
HED -> SI -> AIB	0.017	0.019	0.027	0.627	0.531
SE -> SI -> AIB	0.088	0.089	0.030	2.951	0.003

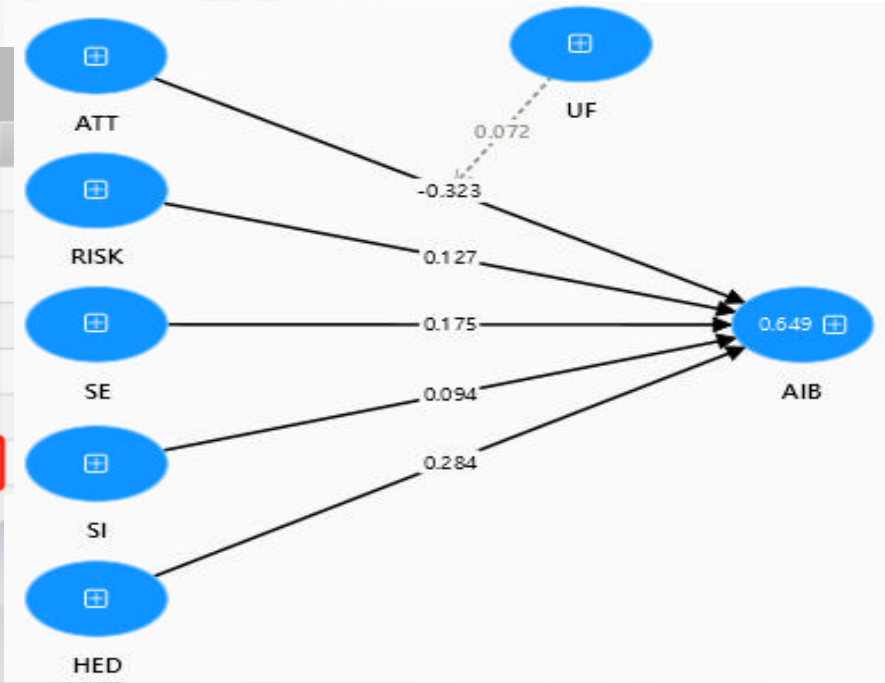
Specific indirect effects - Confidence intervals

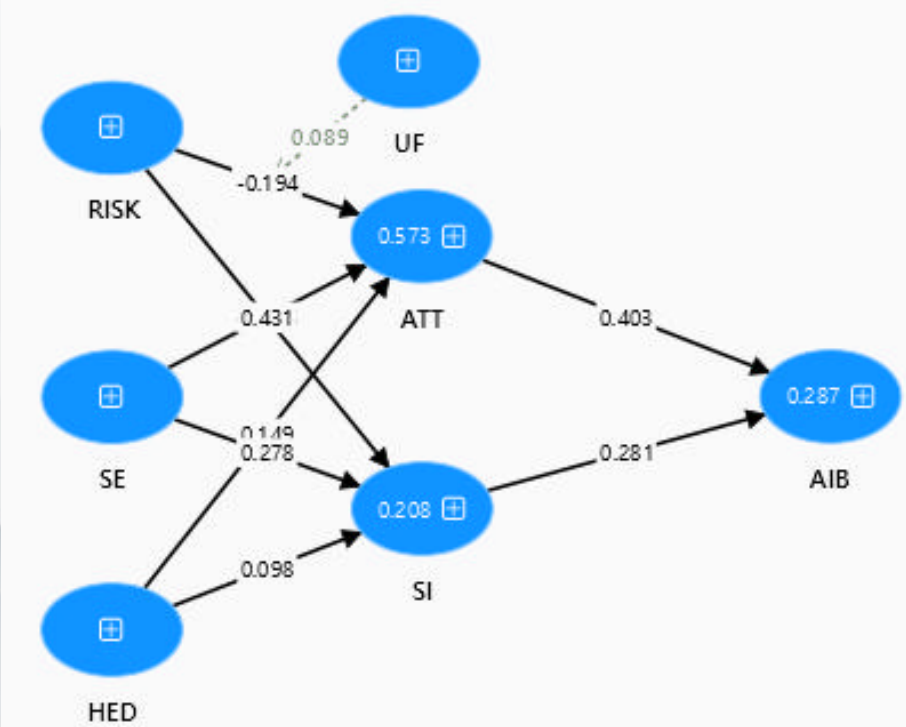
	Original sample (O)	Sample mean (M)	2.5%	97.5%
UF -> SI -> AIB	0.108	0.112	0.035	0.212
RISK -> ATT -> AIB	0.149	0.151	0.066	0.243
SE -> ATT -> AIB	-0.012	-0.012	-0.041	0.018
UF -> ATT -> AIB	0.137	0.136	0.054	0.233
HED -> SI -> AIB	0.017	0.019	-0.027	0.077
SE -> SI -> AIB	0.088	0.089	0.036	0.151

調節模型

Path coefficients - List (unstandardized)

	Parameter estimates	Standard errors	T values	P values
ATT -> AIB	-0.323	0.289	1.116	0.265
HED -> AIB	0.284	0.045	6.322	0.000
RISK -> AIB	0.127	0.073	1.752	0.081
SE -> AIB	0.175	0.034	5.065	0.000
SI -> AIB	0.094	0.040	2.360	0.019
UF -> AIB	-0.250	0.373	0.670	0.503
UF x ATT -> AIB	0.072	0.053	1.352	0.177



中介的調節模型

Indirect effects - List (unstandardized)	
	Specific indirect effects
HED -> ATT -> AIB	0.060
RISK -> ATT -> AIB	-0.078
SE -> ATT -> AIB	-0.018
UF -> ATT -> AIB	-0.071
UF x RISK -> ATT -> AIB	0.036
HED -> SI -> AIB	0.028
RISK -> SI -> AIB	0.121
SE -> SI -> AIB	0.078